

برنامه پخش‌کننده موسیقی

معرفی کلی پروژه:

برنامه "پخش‌کننده موسیقی" یک اپلیکیشن دسکتاپ ساده و کاربردی است که به کاربران امکان می‌دهد فایل‌های موسیقی مورد علاقه خود را در محیطی کاربرپسند اجرا و مدیریت کنند. این برنامه با استفاده از کتابخانه‌های Python و رابط گرافیکی Tkinter طراحی شده و امکانات اصلی مانند پخش، توقف، رفتن به آهنگ قبلی یا بعدی، تنظیم صدا، و نمایش اطلاعات متادیتای آهنگ را در اختیار کاربر قرار می‌دهد. هدف از طراحی این نرم‌افزار، ایجاد تجربه‌ای راحت، سریع و زیبا در پخش فایل‌های صوتی است.

امکانات اصلی:

- لیست پخش موسیقی: امکان افزودن چندین فایل موسیقی به لیست و مشاهده نام آن‌ها به‌صورت مرتب.
- پخش و توقف موسیقی: قابلیت پخش آهنگ انتخاب‌شده از لیست و توقف در هر لحظه.
- نمایش اطلاعات آهنگ: نمایش اطلاعاتی مانند عنوان، خواننده، آلبوم و مدت‌زمان آهنگ در هنگام پخش.
- کنترل پخش: امکان رفتن به آهنگ بعدی یا قبلی در لیست پخش.
- تنظیم صدا: دارای کنترل حجم صدا به‌صورت پویا برای راحتی بیشتر کاربر.
- ثبت تاریخچه پخش: ثبت تاریخ و زمان پخش هر آهنگ در فایل `history.log`.
- طراحی ساده و کاربرپسند: استفاده از عناصر گرافیکی ساده و قابل‌فهم برای سهولت کاربری.

ویژگی‌ها:

- پشتیبانی از فایل‌های MP3: برنامه از فرمت رایج mp3 برای پخش موسیقی پشتیبانی می‌کند.
- رابط گرافیکی با Tkinter: استفاده از رابط گرافیکی استاندارد پایتون برای ایجاد محیطی سبک و قابل اجرا روی اکثر سیستم‌ها.
- پخش خودکار آهنگ بعدی: پس از پایان هر آهنگ، آهنگ بعدی به‌صورت خودکار پخش می‌شود.
- نمایش وضعیت پخش: وضعیت فعلی آهنگ (در حال پخش یا متوقف شده) در برنامه به‌وضوح نمایش داده می‌شود.

امکانات فنی:

- طراحی شده با Python و Tkinter توسعه برنامه با زبان برنامه‌نویسی پایتون و کتابخانه Tkinter برای رابط گرافیکی.
- استفاده از pygame.mixer برای پخش صدا: استفاده از کتابخانه pygame برای کنترل صدا و پخش فایل‌های صوتی.
- استخراج اطلاعات متادیتا با mutagen: خواندن اطلاعات آهنگ‌ها شامل عنوان، هنرمند، آلبوم و مدت‌زمان با کمک کتابخانه mutagen.
- ثبت تاریخچه در فایل متنی: نگهداری تاریخچه پخش آهنگ‌ها در فایل متنی قابل‌بررسی توسط کاربر.

سناریوی استفاده:

۱. کاربر برنامه را اجرا می‌کند و لیست موسیقی خود را از سیستم انتخاب می‌کند.
۲. کاربر یک آهنگ را از لیست انتخاب کرده و آن را پخش می‌کند.
۳. اطلاعات مربوط به آهنگ در حال پخش نمایش داده می‌شود.
۴. کاربر می‌تواند با دکمه‌های موجود به آهنگ قبلی یا بعدی برود.
۵. در صورت نیاز، می‌تواند صدا را کاهش یا افزایش دهد.
۶. هر بار که آهنگی پخش می‌شود، اطلاعات آن در فایل تاریخچه ثبت می‌شود.

توسعه‌دهنده:

پوریا پارسا | ۱۴۰۴

طراحی‌شده برای مسابقه برنامه‌نویسی پژوهش‌سراها